

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES					
EXAMEN	EPREUVE ZERO	SERIES	COEFFICIENT	DUREE	SESSION
Baccalauréat	CHIMIE	C, D et E	C, D : 1,5 E : 2	3 HEURES	2022

Partie A : Evaluation des ressources : 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs : 8 points

- 1- Définir : Dibase forte ; liaison peptidique. 2pt
- 2- Donner deux caractéristiques de la réaction entre un acide fort et une base faible. 1pt
- 3- Répondre par vrai ou faux :
 - 3-1- Une base faible est d'autant plus forte que la constante d'acidité (K_a) du couple auquel elle appartient est plus petit. 1pt
 - 3-2- Lors du dosage d'un acide faible par une base forte, la demi-équivalence est définie par l'égalité entre la quantité de matière de l'acide faible (AH ou BH^+) et de sa base conjuguée (A^- ou B^-). 1pt
 - 3-3- Une solution d'acide nitrique dont le pH varie peu par dilution est appelée solution tampon. 1pt
- 4- Proposer une méthode chimique permettant de suivre l'évolution de la réaction entre les ions iodure et les ions peroxydisulfate. 1pt
- 5- Ecrire la formule générale des acides alpha-aminés. 1pt

Exercice 2 : Application des savoirs : 8 points

- 1- L'éthylamine ($C_2H_5NH_2$) est une base faible. Ecrire la formule de son acide conjugué et dire s'il est un acide fort ou faible. 1pt
- 2- Par oxydation ménagée d'un alcool secondaire A de formule brute $C_4H_{10}O$, on obtient un composé B.
 - 2-1- Donner la formule semi-développée de B. 0,5pt
 - 2-2 - L'action du chlorure de propanoyle sur A, donne un composé C. Donner la formule semi-développée et la fonction chimique de C. 1pt
 - 2-3- Deux autres composés organiques D et E, réagissent chacun sur A, permettent d'obtenir le composé C.
 - 2-3-1- Donner le nom et la formule semi-développée de D et E. 1pt
 - 2-3-2- Ecrire l'équation-bilan de chacune de ces réactions. 1pt
- 3- On considère la N-éthyl-N-phénylamine :
 - 3-1- Donner sa nature puis écrire sa formule semi-développée. 1pt
 - 3-2- Cette amine réagit avec l'iodoéthane en excès.
 - 3-2-1- Ecrire les équations des réactions observées. 1,5pt
 - 3-2-2- Nommer le composé final obtenu et dire sous quelle forme physique il se trouve. 1pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs : 8 points

1- A la date $t = 0$, on introduit dans des tubes à essai $2 \cdot 10^{-2}$ mol d'éthanoate d'éthyle et $2 \cdot 10^{-2}$ mol d'eau. A des intervalles de temps égaux et réguliers, on plonge un tube dans un bain de glace puis on dose l'acide éthanoïque formé à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 1$ mol/L, en présence d'un indicateur coloré. Il faut verser un volume V_b de solution d'hydroxyde de sodium pour atteindre l'équivalence. Un groupe d'élève obtient les résultats consignés dans le tableau suivant :

t (min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
V_b (mL)	0	5	8	9,5	11	12,5	14	15	15,5
$n_e (\times 10^{-3} \text{ mol})$	20								

- 1-1-Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre l'éthanoate d'éthyle et l'eau . **1pt**
- 1-2- Montrer que le nombre de mole d'ester n_e restant dans chaque tube à la date t est donné en mole par l'expression $n_e = 2.10^{-2} - C_b V_b$. **1pt**
- 1-3- Compléter le tableau puis tracer sur le papier millimétré la courbe $n_e = f(t)$. **2pt**
Echelle : 2 cm pour 10 min et 1cm pour 10^{-3} mol
- 1-4- Déterminer la vitesse instantanée de disparition de l'ester à $t = 20$ min. **1pt**
- 2- On synthétise un savon à partir de la stéarine de formule $C_{57}H_{110}O_6$ et de la soude NaOH.
- 2-1-Ecrire l'équation-bilan de la réaction. **1pt**
- 2-2-Déterminer la masse de stéarate de sodium (savon) de formule $C_{17}H_{35}COONa$ obtenu si on a introduit dans un vase 85 kg de stéarine et 10 L de soude de concentration 5 mol.L^{-1} .
Le rendement de la réaction étant 91%. **2pt**
- On donne : Masses molaires : savon : 306 g.mol^{-1} ; C :12 ; O :16 ; H :1 ; Na : 23.

Partie B : Evaluation des compétences : 16 points

En rangeant les solutions acides dans leurs compartiments au laboratoire, Corine trouve un flacon douteux. Sur son étiquette, les indications suivantes sont inscrites en manuscrit :

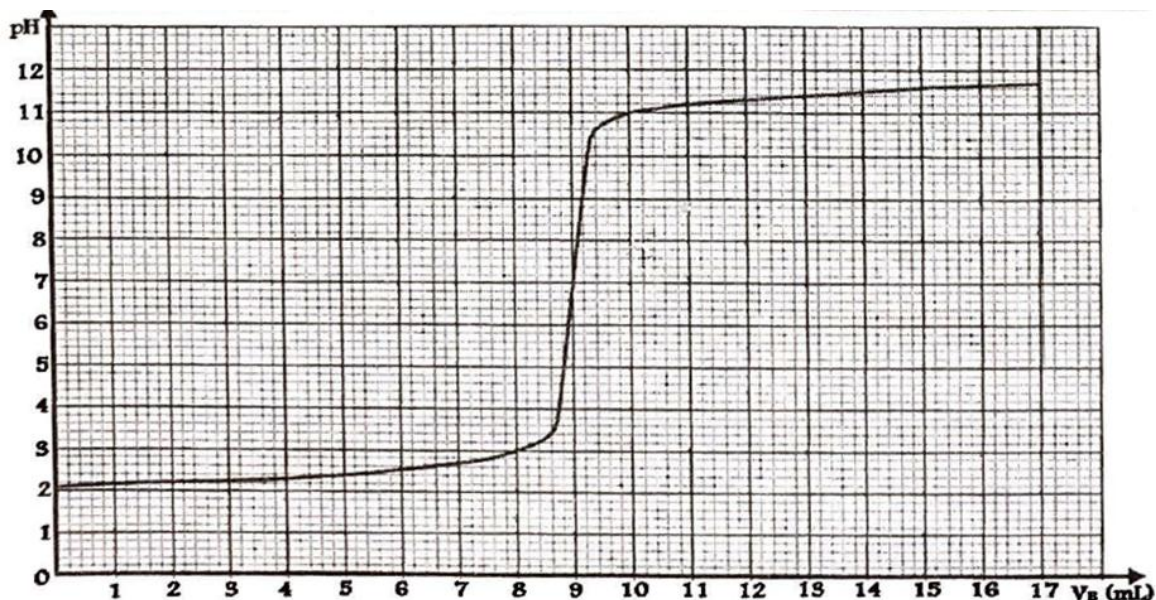
Monoacide fort ; Concentration voisine de $8.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

Afin de s'assurer de la grandeur inscrite sur l'étiquette ($8.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$) et y insérer ensuite le nom de la solution contenue dans le flacon, elle effectue les opérations suivantes :

- Dosage d'un volume $V_A = 5 \text{ mL}$ de cet acide fort noté **HA** par une solution aqueuse d'hydroxyde de calcium ($\text{Ca}^{2+} + 2 \text{HO}^-$) de concentration $C_B = 2,2.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.
- Déshydratation complète par évaporation du mélange obtenu à l'équivalence.

Résultats obtenus :

Résultat 1: courbe donnant les variations du pH en fonction du volume de base versé :



Résultat 2 : 3,248 mg d'un composé X obtenu après évaporation du mélange à l'équivalence.

- 1-Donne ton avis sur l'indication de la concentration inscrite sur l'étiquette ; **8 pt**
- 2- Identifie l'acide fort présent dans le flacon. **8 pt**

Données : Masses molaires en g. mol^{-1} : H :1 ; Cl : 35,5 ; O :16 ; N : 14 ; Ca : 40,04.

Formule brute	HCl	HNO_3	HClO_4
Nom de la solution	Acide chlorhydrique	Acide nitrique	Acide perchlorique

